데이터베이스(Database)

박지수



목 차

01 관계 데이터 모델 개요

02 릴레이션의 개념과 특성

03 관계 데이터베이스

04 데이터베이스 키

05 무결성 제약조건

학습 목표

- 관계 데이터 모델을 정의할 수 있다.
- 관계 데이터 모델의 주요 용어들을 설명할 수 있다.
- 릴레이션의 특징을 나열할 수 있다.
- 키의 종류를 나열하고, 각각의 특징을 설명할 수 있다.
- 무결성 제약조건에 대해 설명할 수 있다.

01 관계 데이터 모델 개요

관계 데이터 모델(relational data model)

-

- 1970년 IBM의 코드(E. F. Codd) 박사가 처음 제안

예) 사원 개체를 표현한 사원 릴레이션

외형적으로는 2차원 테이블 형태이지만, 이론적으로는 수학의 릴레이션과 집합(set) 개념을 근간으로 하는 구조

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	부서	휴대폰
1101	김정아	2021-03-02	100	010-3452-0022
1102	이기원	2021-03-15	100	010-1478-1287
1103	박영종	2022-01-10	200	010-3214-1234
1201	최강희	2022-09-01	300	010-1122-3344
1202	조현수	2023-10-05	100	010-5566-4321
1203	박제성	2023-03-01	200	010-3452-3457
1312	김민수	2023-07-15	300	010-2340-0023
1314	이정숙	2024-01-10	200	010-3420-0991

그림 7-1 사원 릴레이션 사례

01 관계 데이터 모델 개요

관계 데이터 모델의 특징

①

②

릴레이션과 테이블의 차이점

①

② 하나의 릴레이션은 여러 가지 형태의 테이블로 표현될 수 있음

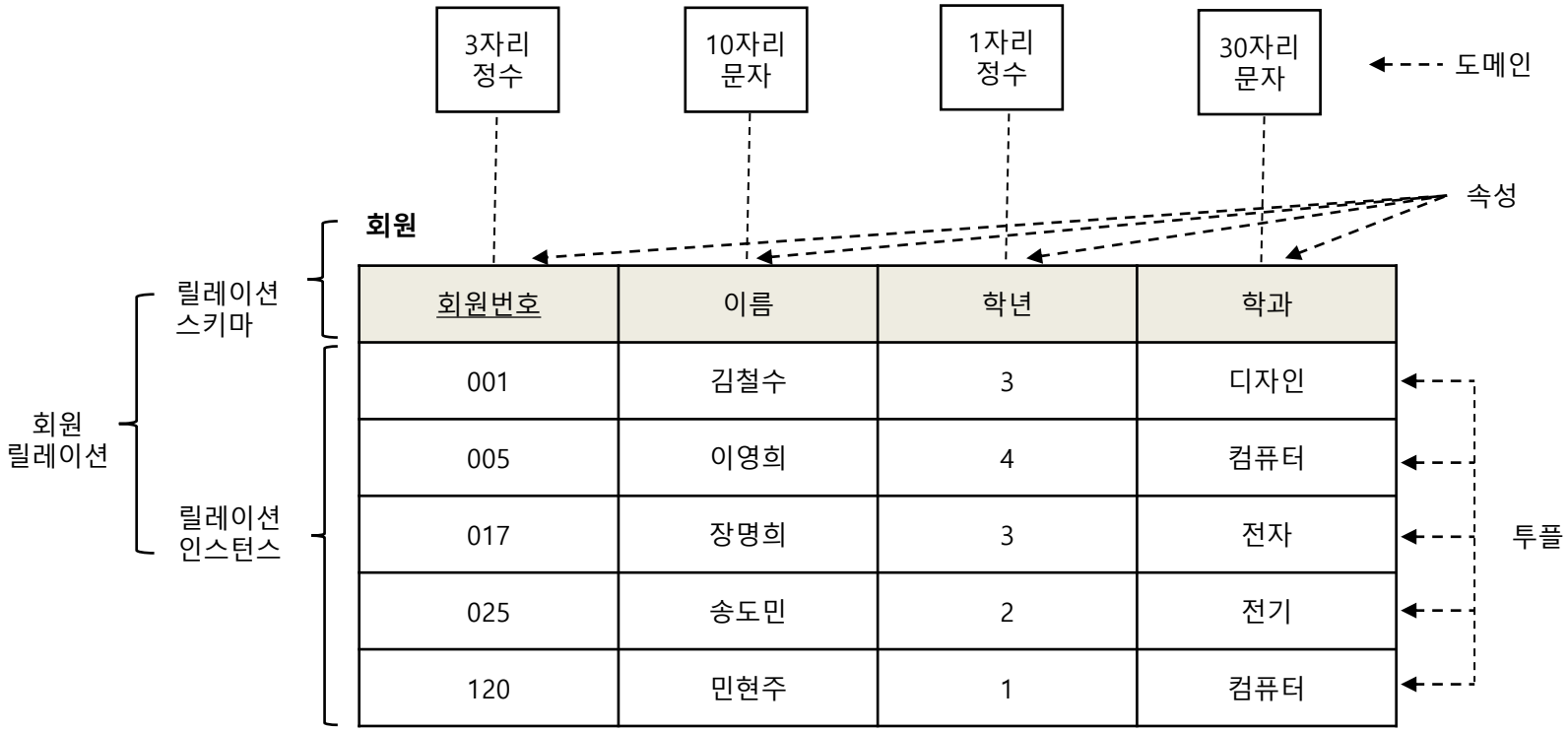
③ 테이블은 중복되는 행을 허용하지만,

관계 데이터 모델 관련 주요 용어들

표 7-1 관계 데이터 모델 관련 주요 용어들

용어	의미
투플 (tuple)	릴레이션의 각 행(row)을 의미하며, 개체 인스턴스(entity instance)에 대응한다.
속성 (attribute)	릴레이션의 각 열(column)을 의미하며, 이름을 가진 정보의 가장 작은 논리적인 단위다.
도메인 (domain)	하나의 속성이 취할 수 있는 모든 값의 집합을 의미한다. (데이터 타입, 크기, 형식, 제한 범위, Not Null 여부 등으로 정의됨)
기수 (cardinality)	하나의 릴레이션이 갖는 투플의 수를 의미한다.
차수 (degree)	하나의 릴레이션이 갖는 속성의 수를 의미한다.
릴레이션 (relation)	행과 열로 구성된 2차원 테이블 구조로서, 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스가 합쳐진 개념이다. (릴레이션 = 릴레이션 스키마 + 릴레이션 인스턴스)
릴레이션 스키마 (relation schema)	릴레이션을 구성하는 속성들의 집합을 의미한다.
릴레이션 인스턴스 (relation instance)	릴레이션을 구성하는 투플들의 집합을 의미한다.
키 (key)	투플들을 유일(unique)하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 집합을 의미한다.

대학 동아리의 회원 릴레이션에서 본 주요 용어들



✓ 회원 릴레이션 스키마 : 회원(번호, 이름, 학년, 학과)

02 릴레이션의 개념과 특성

02 릴레이션의 개념과 특징

릴레이션(relation)이란?

-

릴레이션 = 릴레이션 스키마 + 릴레이션 인스턴스

1. 릴레이션 스키마

릴레이션 스키마(relation schema)란?

-

-

- 릴레이션 내포(intension) 또는 릴레이션 스킴(scheme)이라고도 부름

릴레이션 스키마 표기법

- 릴레이션 R이 n개의 도메인(D1, D2, ..., Dn)에 대해 정의될 때, 릴레이션 스키마는
  릴레이션 이름 R과 속성들 A_1, A_2, ..., A_n의 집합으로 구성되며,
  편의상 R(A_1, A_2, ..., A_n)으로 표기

> 릴레이션 R의 릴레이션 스키마
> = R(A_1, A_2, ... , A_n)

1. 릴레이션 스키마

릴레이션 스키마 정의 방법

①

②

예) 사원(worker) 릴레이션과 도메인

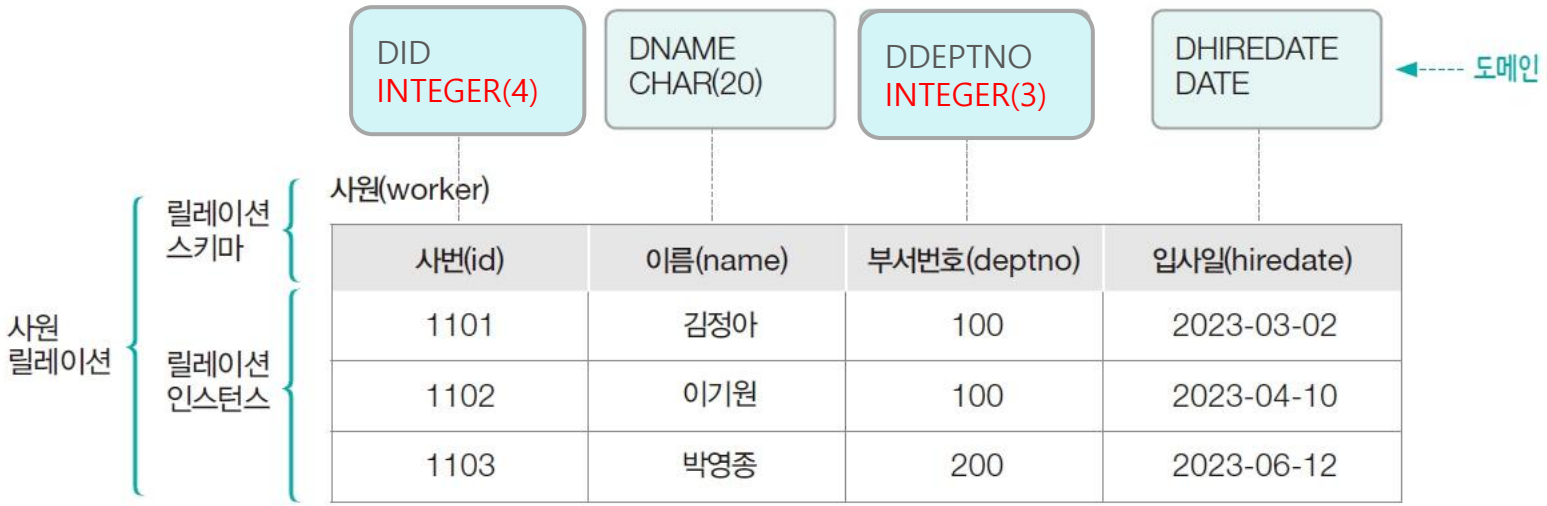


그림 7-3 사원 릴레이션과 도메인

1. 릴레이션 스키마

```
DCL   DOMAIN   DID          INTEGER(4);
DCL   DOMAIN   DNAME        CHAR(20);
DCL   DOMAIN   DDEPTNO      INTEGER(3);
DCL   DOMAIN   DHIREDATE    DATE;

DCL   RELATION  worker
            (id         DOMAIN    DID,
             name       DOMAIN    DNAME,
             deptno     DOMAIN    DDEPTNO,
             hiredate   DOMAIN    DHIREDATE);
```

도메인 정의

그림 7-4 도메인 정의에 기초한 릴레이션 스키마 정의 사례

```
DCL   RELATION   worker
              (id          INTEGER(4),
               name        CHAR(20),
               deptno      INTEGER(3),
               hiredate    DATE);
```

그림 7-5 도메인 정의를 생략한 릴레이션 스키마 정의 사례

2. 릴레이션 인스턴스

릴레이션 인스턴스(relation instance)란?

-

- 즉,

릴레이션 R의 릴레이션 인스턴스

$= \{< V_1, V_2, \cdots, V_n >\} \qquad (V_i \in D_i)$

- 삽입, 삭제, 갱신 등으로 인해 시간이 지나면 변경될 수 있는 동적인 성질을 가짐
- 릴레이션 외연(extension)이라고도 부름
- 그냥 릴레이션이라고 하면, 릴레이션 인스턴스를 의미함

3. 릴레이션 R의 정의

릴레이션 R의 수학적 정의

- n개 도메인 D_1, D_2, ..., D_n(일부 도메인은 같을 수도 있음)에 대한

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n (D_i : i\text{번째 도메인})$$

예) 사원 릴레이션에서 사번과 부서번호이라는 2개 속성만 경우

사번
1101
1102
1103

×

부서번호
100
200

=

사번	부서번호
1101	100
1101	200
1102	100
1102	200
1103	100
1103	200

사번과 부서번호의
카티션 프로덕트 결과

부분집합

사번	부서번호
1101	100
1102	200
1103	300

사원 릴레이션에
실제로 포함된 투플들

그림 7-6 사번과 부서번호의 카티션 프로덕트 결과 및 실제 투플 비교

4. 릴레이션의 특징

①

-

- 즉, 중복된 투플이 존재하지 않는 투플들의 집합(set)

  → 릴레이션에는 항상 투플을 유일하게 식별할 수 있는 키(key)가 존재해야 함

②

- 하나의 릴레이션에 포함된 투플들 간의 순서에는 아무런 의미가 없음

③

- 하나의 릴레이션을 구성하는 속성들의 순서에는 아무런 의미가 없음

4. 릴레이션의 특징

④

- 하나의 릴레이션에서 이름이 같은 속성은 존재할 수 없음

⑤

- 릴레이션 인스턴스의 모든 속성은 반드시 원자 값(atomic value)만 가져야 함
  - ✓ 원자 값은 논리적으로 더 이상 분리될 수 없으며, 여러 타입의 값을 갖는 속성은 직접 표현할 수 없음
- 원시적 데이터 타입(수치형, 문자형, 날짜형, 논리형)의 값만 표현 가능
- 널(null) 값은 원자 값으로 간주함

03 관계 데이터베이스

관계 DB(relational database)란?

-

- 릴레이션들의 집합으로 구성됨

-

관계 DB 스키마(relational database schema)

- 하나

> 관계 DB 스키마 = {릴레이션 스키마} + {무결성 제약조건}

✓ 무결성 제약조건: 데이터의 정확성과 일관성 유지를 위해 DB가 항상 만족시켜야 하는 조건

예) 회사 관계 DB의 릴레이션 스키마

사원(사번, 이름, 입사일, 호봉, 휴대폰)
부서(부서번호, 부서명, 부서장(FK), 사무실, 전화번호)
근무하다(사번(FK), 부서번호(FK), 직책)

그림 7-7 회사 관계 DB의 릴레이션 스키마

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	호봉	휴대폰
1101	김정아	2022-03-01	20	010-3452-0022
1102	이기원	2022-03-01	18	010-1478-1287
1103	박영종	2022-09-01	15	010-3214-1234
1201	최강희	2023-02-01	21	010-1122-3344
1202	조현수	2023-03-15	14	010-5566-4321
1203	박제성	2022-09-01	17	010-3452-3457
1312	김민수	2024-01-15	10	010-2340-0023
1314	이정숙	2024-02-10	10	010-3420-0991

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
100	기획실	1101	A402	02-233-1233
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
500	자재부		A102	02-458-45012

근무하다 릴레이션

사번	부서번호	직책
1101	100	부장
1102	200	과장
1103	200	대리
1201	300	부장
1202	300	대리
1203	400	과장
1312	100	사원
1314	400	사원

그림 7-8 회사 관계 DB의 릴레이션들

✓ 부서와 부서1, 부서2는 서로 다른 릴레이션?

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
100	기획실	1101	A402	02-233-1233
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
500	자재부		A102	02-458-45012

부서1 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
500	자재부		A102	02-458-45012
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
100	기획실	1101	A402	02-233-1233

부서2 릴레이션

부서번호	부서명	전화번호	사무실	부서장
100	기획실	02-233-1233	A402	1101
200	비서실	02-455-1221	A501	1102
300	총무부	041-567-3454	B311	1201
400	인사부	041-344-6776	B201	1203
500	자재부	02-458-45012	A102	

그림 7-9 부서1과 부서2 릴레이션

04 데이터베이스 키

1. 키의 개념과 종류

키(key)란?

- 릴레이션을 집합

키의 종류

2. 후보키

후보키(candidate key)란?

- 릴레이션 $R(A_1, A_2, ..., A_n)$의 전체 속성 집합 A의 부분집합이면서,

- 만약 릴레이션 R의 한 속성 집합인 $K(\{A_i, A_j, ..., A_k\})$가 전체 속성 집합 A의 부분집합이면서 다음과 같은 두 가지 성질을 만족하면, K는 릴레이션 R의 후보키가 될 수 있음

  ① : K는 각 투플을 유일하게 식별할 수 있어야 함

  ② : K는 각 투플을 유일하게 식별하는 데 필요한 최소의 속성만 포함해야 함
  (K가 둘 이상의 속성으로 구성된 경우, 그 가운데 어떤 속성을 제거하면 각 투플을 유일하게 식별할 수 없어야 함)

2. 후보키

예) 학생 릴레이션의 후보키 : '학번'과 '휴대폰' 속성

학생 릴레이션

학번	이름	학과	휴대폰	지도교수
2021102301	김정호	컴퓨터	010-3452-0022	20133
2021202410	이기남	전자	010-1478-1287	21024
2022101701	박영수	컴퓨터	010-3214-1234	20133
2022201105	최영희	전자	010-1122-3344	21024
2022302015	조민수	전기	010-5566-4321	22115
2022402007	박주성	정보통신	010-3452-3457	21024
2023101105	김정호	기계	010-2340-0023	20133
2023302730	이정민	전기	010-3420-0991	22115

그림 7-10 학생 릴레이션 사례

✓ {이름, 학과}는 후보키가 될 수 있을까요?

✓ {학번, 학과}는 후보키가 될 수 있을까요?

3. 슈퍼키

슈퍼키(super key)란?

-

✓ 예) 학생 릴레이션의 수퍼키 : {학번, 학과}, {학번, 지도교수}, {휴대폰, 이름}

학생 릴레이션

학번	이름	학과	휴대폰	지도교수
2021102301	김정호	컴퓨터	010-3452-0022	20133
2021202410	이기남	전자	010-1478-1287	21024
2022101701	박영수	컴퓨터	010-3214-1234	20133
2022201105	최영희	전자	010-1122-3344	21024
2022302015	조민수	전기	010-5566-4321	22115
2022402007	박주성	정보통신	010-3452-3457	21024
2023101105	김정호	기계	010-2340-0023	20133
2023302730	이정민	전기	010-3420-0991	22115

✓ {이름, 학과, 지도교수}는 슈퍼키가 될 수 있을까요?

4. 기본키

기본키(primary key)란?

-

- 릴레이션에 포함된 모든 투플을 유일하게 식별해야 하므로 널 값을 가질 수 없고, 항상 유효한 값을 가져야 함

5. 대체키

대체키(alternative key)란?

-

- 기본키가 널 값을 가질 수 없는 반면, 대체키는 널 값을 가질 수 있음

키의 관계

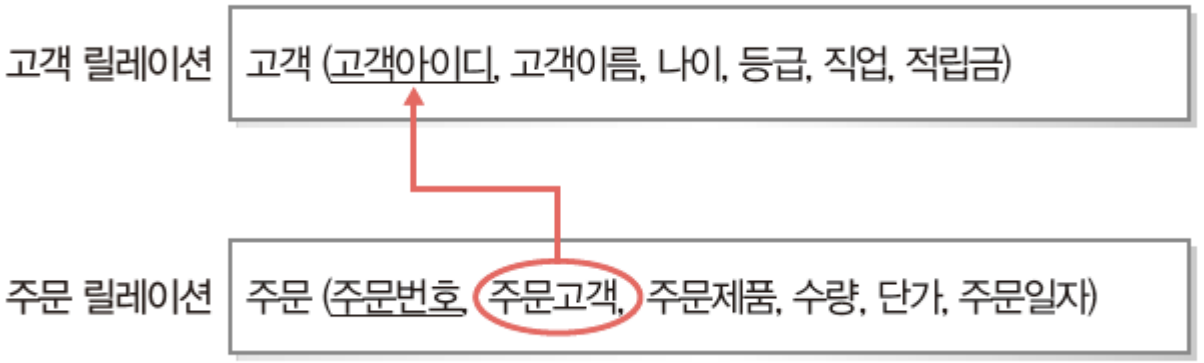
6. 외래키

외래키(foreign key)란?

-

- : 외래키를 가진 릴레이션

- : 외래키가 참조하는 기본키를 가진 릴레이션



6. 외래키

외래키(foreign key)란?

예) 부서 릴레이션에서 '부서장' 속성

외래키 속성과 그것이 참조하는 키 속성의 이름은 달라도 되지만 도메인은 같아야 한다.

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
100	기획실	1101	A402	02-233-1233
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
500	자재부		A102	02-458-45012

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	호봉	휴대폰
1101	김정아	2022-03-01	20	010-3452-0022
1102	이기원	2022-03-01	18	010-1478-1287
1103	박영종	2022-09-01	15	010-3214-1234
1201	최강희	2023-02-01	21	010-1122-3344
1202	조현수	2023-03-15	14	010-5566-4321
1203	박제성	2022-09-01	17	010-3452-3457
1312	김민수	2024-01-15	10	010-2340-0023
1314	이정숙	2024-02-10	10	010-3420-0991

6. 외래키

외래키의 특징

①

→ 릴레이션 R은 외래키를 통해 릴레이션 S를 참조함

② 외래키의 도메인은 피참조 릴레이션 S의 기본키의 도메인과 같음

③ 외래키의 값은 피참조 릴레이션 S에 존재하는 값 또는

④ 외래키는 하나 이상의 릴레이션을 서로 연결해서 사용할 때 필요한 키임

⑤ 참조 릴레이션 R과 피참조 릴레이션 S가 동일한 릴레이션인 경우도 있음

외래키의 3가지 유형

①

사원1 릴레이션

사원번호	이름	부서번호
2106	김창섭	200
3426	박영권	300
3011	이수민	100
1003	조민희	100
3427	최종철	

외래키

부서 릴레이션

번호	부서명	사무실
100	영업부	201
200	기획실	305
300	개발부	101

기본키

그림 7-11 피참조 릴레이션(부서)의 기본키(번호)를 참조하는 외래키(부서번호)

6. 외래키

②

사원2 릴레이션

사번	이름	관리자번호	부서번호
2106	김창섭	3426	200
3426	박영권	3011	300
3011	이수민		100
1003	조민희	3011	100
3427	최종철	2106	300

기본키 외래키

같은 릴레이션의 기본키를 참조하는 외래키도 정의 할 수 있다.
그리고 외래키 속성은 널 값을 가질 수도 있다.

그림 7-12 동일 릴레이션(사원2)의 기본키(사번)를 참조하는 외래키(관리자번호)

6. 외래키

③

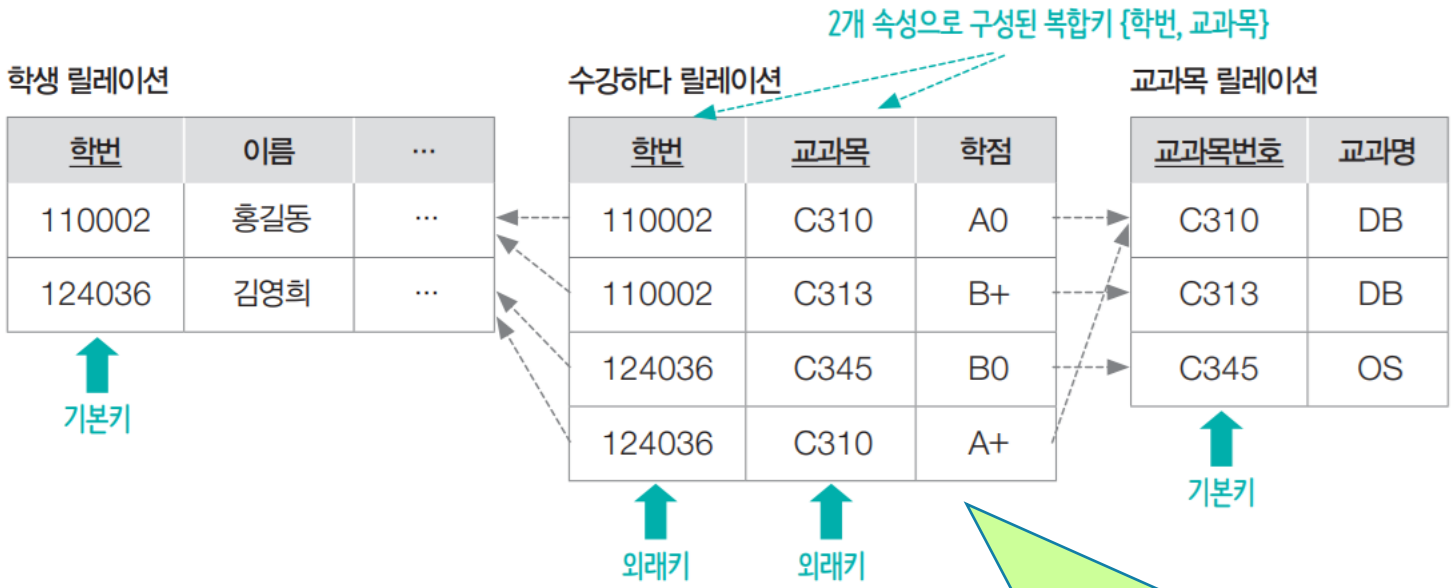


그림 7-13 기본키({학번, 교과목})의 구성 요소가 되는 외래키(학번과 교과목번호)

하나의 릴레이션에는 외래키가 여러 개 존재할 수도 있고
외래키를 기본키로 사용할 수도 있다.

키의 특성과 종류

특성	
종류	

05 무결성 제약조건

05 무결성 제약조건

무결성 제약조건(integrity constraints)이란?

-

- 묵시적 또는 명시적으로 정의할 수 있음

1 무결성 제약조건 구분

①

- 기본키는 투플들을 유일하게 식별하기 위해서 널 값을 가질 수 없다는 제약조건

②

- 외래키는 반드시 피참조 릴레이션의 기본키 값이나 널 값을 가져야 한다는 제약조건

③

- 각 속성은 반드시 미리 정해진 도메인에 존재하는 값을 가져야 한다는 제약조건
(데이터 타입과 크기, 널 값 허용 여부, 고유 값 여부, 디폴트 값, 속성 값이 만족해야 하는 특정 조건 등을 만족하는 값을 가져야 함)

1 무결성 제약조건 구분

① 개체 무결성(entity integrity) 제약조건

-

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
NULL	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
NULL	정지영	22	silver	학생	0

1 무결성 제약조건 구분

② 참조 무결성(referential integrity) 제약조건

-

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
banana	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
orange	정지영	22	silver	학생	0

고객 릴레이션의 기본키

주문 릴레이션

주문번호	주문고객	주문제품	수량	단가	주문일자
1001	cherry	진짜우동	10	2000	2019-01-01
1002	carrot	맛있는파이	5	500	2019-01-10
1003	banana	그대로만두	11	4500	2019-01-11

주문 릴레이션의 기본키

주문 릴레이션의 외래키

1 무결성 제약조건 구분

② 참조 무결성(referential integrity) 제약조건

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
banana	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
orange	정지영	22	silver	학생	0

고객 릴레이션의 기본키

주문 릴레이션의 외래키

주문 릴레이션

주문번호	주문고객	주문제품	수량	단가	주문일자
1001	apple	진짜우동	10	2000	2019-01-01
1002	carrot	맛있는파이	5	500	2019-01-10
1003	NULL	그대로만두	11	4500	2019-01-11

주문 릴레이션의 기본키

주문 릴레이션의 외래키

외래키 속성이 널 값을 가진다고 해서
참조 무결성 제약조건을 위반한 것은 아니다.

2. 무결성 제약조건 정의 방법

① 묵시적 정의 방법

-

→ DB가 갱신될 때마다 DBMS가 자동으로 제약조건의 만족 여부 검사

② 명시적 정의 방법

- 개체 무결성과 참조 무결성 이외에, 데이터의 정확성과 일관성 유지를 위해서 특정 속성이 만족해야 하는 **도메인 무결성 제약조건**은 명시적으로 정의해야 함
- **널 값 허용 여부(NOT NULL 제약조건), 고유 값 여부(UNIQUE 제약조건), 디폴트 값(DEFAULT 제약조건), 속성 값이 만족해야 하는 특정 조건(CHECK 제약조건)** 등은 릴레이션을 정의할 때 명시적으로 정의해야 함

→ DB가 갱신될 때마다 DBMS가 자동으로 제약조건의 만족 여부 검사

✓ 명시적으로 정의하지 않은 특수한 제약조건은 응용 프로그램을 작성해서 별도로 처리해야 함

3. 무결성 제약조건 정의 사례

✓ 릴레이션 스키마([그림 7-8])

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	호봉	휴대폰
1101	김정아	2022-03-01	20	010-3452-0022
1102	이기원	2022-03-01	18	010-1478-1287
1103	박영종	2022-09-01	15	010-3214-1234
1201	최강희	2023-02-01	21	010-1122-3344
1202	조현수	2023-03-15	14	010-5566-4321
1203	박제성	2022-09-01	17	010-3452-3457
1312	김민수	2024-01-15	10	010-2340-0023
1314	이정숙	2024-02-10	10	010-3420-0991

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
100	기획실	1101	A402	02-233-1233
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
500	자재부		A102	02-458-45012

근무하다 릴레이션

사번	부서번호	직책
1101	100	부장
1102	200	과장
1103	200	대리
1201	300	부장
1202	300	대리
1203	400	과장
1312	100	사원
1314	400	사원

그림 7-8 회사 관계 DB의 릴레이션들

✓ 명시적 무결성 제약조건 정의

표 7-3 무결성 제약조건의 명시적 정의 사례

릴레이션	제약조건	제약 유형
사원	이름, 입사일, 휴대폰 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL
	휴대폰 속성은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE
	호봉 속성은 10부터 30 사이의 정수 값만 가질 수 있다.	CHECK
	호봉 속성의 기본 값은 10이다.	DEFAULT
부서	부서명과 전화번호 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL
	사무실 속성은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE
근무하다	부서번호와 직책 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL

Q & A

jisupark@jj.ac.kr

